座號：_____

律師、會計師
八十五年第二次專門職業及技術人員建築師、技師檢覈筆試試題　代號：1010　全一頁
土地登記專業代理人

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計
考試時間：二小時

※注意：不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。

一、於空調設計時，為防止所選取之空調設備量過大(Oversize)，請依以下兩方面說明其空調負荷計算可採取之較佳設計方式：　(20分)
㈠外氣溫度等氣象條件之選取方式
㈡較精確之空調負荷計算方式

二、空調風管設計時，為使各出風口風壓均勻化，有何較佳之設計方式？試說明其設計原理與程序。　(20分)

三、國內近年來火災頻傳，空調排煙系統之設計，極具關鍵性。試繪圖說明於建築物內部發生火災時，如何經由空調系統及／或排煙系統與防煙閘門(Smoke Damper)之聯動，而達成有效煙控(Smoke Control)之設計方式。　(20分)

四、大型冷凍系統設計中，經常使用高壓受液器(High pressure liquid receiver)及低壓受液器(Low pressure liquid receiver)。
㈠試說明二者之主要功能、工作原理，並比較二者之異同。
㈡試設計一冷凍系統，其主要設備包含壓縮機、冷凝器、膨漲閥、蒸發器、高壓受液器及低壓受液器共六項，試依其冷媒管線之流程，繪製系統示意圖。　(20分)

五、今設計一冷凍庫，庫內溫度維持於攝氏零下20度，室外溫度為攝氏32度。
㈠試繪製莫里耳線圖(Mollier diagram)說明所設計之冷凍循環，並標明選取之冷凝溫度與蒸發溫度於圖上。
㈡列舉兩種可能選取之冷媒，並說明原因。
㈢說明所選取之冷媒壓縮機型式，為往復式？螺旋式？或離心式？並說明理由。
(20分)